

# PROGRAMA DE ASIGNATURA

## I. Identificación de la asignatura

|                                                                            |                                                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Asignatura:</b><br><b>Econometría</b>                                   | <b>Sigla:</b> ICS-294                                                        | <b>Fecha de aprobación:</b> 23/12/2021<br>(CC.DD. Acuerdo 023/2021) |
| Créditos UTFSM: 4                                                          | Prerrequisitos: MAT-033                                                      | Examen: No tiene.                                                   |
| Créditos SCT: 6                                                            | Ayudantía: Sí tiene.                                                         | Laboratorio: Sí tiene.                                              |
| Horas Cátedra Semanal:<br>2,3                                              | Unidad Académica que la imparte: <b>Departamento de Ingeniería Comercial</b> |                                                                     |
| Ejemplo formativo: Ingeniería Aplicada.                                    |                                                                              |                                                                     |
| Tiempo total de dedicación a la asignatura: <b>155 horas cronológicas.</b> |                                                                              |                                                                     |

### Descripción de la Asignatura.

El estudiante aplica conceptos y técnicas estadísticas para la recolección de datos, el análisis, el modelamiento y la evaluación de fenómenos de las ciencias sociales, en particular, en las áreas de administración, economía y negocios. Es capaz de interpretar los resultados de los análisis realizados en cualquier software y en el idioma inglés.

### Requisitos de entrada.

Conocimiento de probabilidades y estadística básica.

Conocimientos básicos de economía.

Capacidad para confeccionar informes técnicos.

Capacidad para comprender textos técnicos en inglés.

## Contribución al Perfil de Egreso

### Competencias de Egreso ICOM:

- Proponer procesos de gestión innovadora para la toma de decisiones, ajustados a los objetivos de la organización **(I.3)**.
- Evaluar los principales modelos económicos de funcionamiento de los mercados, nacional e internacional, para mejorar la eficiencia y la equidad del funcionamiento de las empresas y del sistema económico actual. **(II.4)**
- Utilizar las tecnologías de información y comunicaciones, para optimizar el desarrollo de las áreas funcionales de una empresa **(III.9)**.

### Competencias Transversales USM:

- **Resolución de Problemas:** resuelve problemas complejos, analizando y evaluando soluciones efectivas y eficientes, en función de su impacto en la organización, las personas y el medio ambiente **(CT.2)**.
- **Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones:** utiliza las tecnologías de información y comunicaciones en la gestión de proyectos, la resolución de problemas y en la forma de colaborar con otras personas **(CT.5)**.

- **Comunicación efectiva:** comunica efectivamente sus ideas, tanto en forma escrita como oral, en español e inglés (**CT.6**).

### Resultados de Aprendizaje que se espera lograr en esta Asignatura

- **(RdeA 3.2)** Modela problemas de la organización resolviéndolos con herramientas de planificación y gestión. **Contenidos 1, 2, 4, 5, 6 y 8.**
- **(RdeA 4.1)** Analiza los principales modelos microeconómicos, justificando su validez en diferentes contextos competitivos. **Contenidos 4, 5, 6 y 8.**
- **(RdeA 4.2)** Evalúa el comportamiento de variables microeconómicas, estructuras de mercado, proponiendo incentivos y regulaciones. **Contenidos 1, 2, 4, 5, 6 y 8.**
- **(RdeA 4.3)** Evalúa el comportamiento de variables y modelos macroeconómicos, estableciendo comparaciones entre ellos. **Contenidos 2, 4, 5, 6 y 8.**
- **(RdeA 9.1)** Utiliza sistemas de información actualizados, aplicándolos en cada una de sus propuestas y presentaciones. **Contenidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.**
- **(RdeA 9.2)** Utiliza tecnologías vigentes y/o de vanguardia, aplicándolas en sus propuestas y presentaciones. **Contenidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.**
- **(RdeA 9.3)** Aplica un idioma alternativo (inglés), dominándolo en sus presentaciones. **Contenidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.**

## 1 Contenidos temáticos

1. Muestreo.
2. Análisis univariado, comparación de promedios y varianzas.
3. La naturaleza de la econometría y datos económicos.
4. El modelo de regresión simple.
5. Análisis de regresión múltiple.
6. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o Dummy).
7. Heteroscedasticidad y multicolinealidad.
8. Análisis de regresión con datos de series de tiempo.

## 2 Metodología de enseñanza y aprendizaje

- Clases expositivas teóricas, con análisis de ejemplos, empleando herramientas computacionales y medios audiovisuales.
- Talleres de aplicación desarrollados grupalmente en clases.
- Desarrollo de un proyecto en equipo en el que deberán aplicar y exponer los conocimientos obtenidos durante la asignatura a la resolución de un tema con datos reales.
- Aplicación de materia teórica a resolución de problemas específicos a cargo de un ayudante.

## 3 Recursos para el aprendizaje

### 3.1 Bibliografía:

#### Texto Guía:

- Wooldridge, Jeffrey M. (2015). *Introductory Econometrics: A modern Approach*. 6th Edition. CENGAGE Learning, Boston, MA.

#### Complementaria u Opcional:

- Gujarati, D. N.; Porter, D. C. (2010). *Econometría* (5a. ed.). México: McGraw Hill
- Stock J.; Watson M. (2015). *Introduction to Econometrics*. Updated third edition. Pearson Education.

### 3.2 Lecturas de evaluación por certamen:

- **Certamen 1:** Miguel, E.; Kremer, M. (2004). Worms: Identifying Impacts on Education and Health in the Presence of Treatment Externalities. *Econometrica*, Vol. 72, No. 1, pp. 159–217.
- **Certamen 2:** Rau, T.; Albagli, P. (2019). The Effects of a Maternity Leave Reform on Children's Abilities and Maternal Outcomes in Chile. *The Economic Journal*, Vol. 129, Issue 619, pp. 917–1332.
- **Certamen 3:** Angrist, J. D.; Pischke, J.-S. *Dominar la Econometría: El camino entre el efecto y la causa*. Antoni Bosch Editor. Capítulo 6: “El valor de la enseñanza”.

## 4 Evaluaciones

| Evaluación                      | Ponderación (%) | Fecha                                                                              |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certamen 1                      | 20              | 5 de septiembre                                                                    |
| Certamen 2                      | 20              | 10 de octubre                                                                      |
| Certamen 3                      | 20              | 28 de noviembre                                                                    |
| Controles de avance<br>Talleres | 15              | 25 de agosto y 29 de septiembre<br>9 de septiembre, 19 de octubre y 9 de noviembre |
| Trabajo                         | 5               | 1ra entrega: 28 de octubre                                                         |
| Práctico                        | 10              | Informe final: 30 de noviembre                                                     |
|                                 | 10              | Presentaciones: 1 y 2 de diciembre                                                 |
| <b>Total</b>                    | <b>100</b>      |                                                                                    |

#### Requisitos de aprobación:

Promedio final igual o superior a 55, con promedio de certámenes sobre 50 y al menos un certamen con nota igual o superior a 55. En caso de no cumplirse la condición señalada sobre los certámenes, el promedio semestral corresponderá al promedio simple de los tres certámenes.

## II. Cálculo de cantidad de horas de dedicación - (SCT-Chile) - Cuadro resumen de la asignatura.

| ACTIVIDAD                                           | horas por semana | semanas | total de horas |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|
| <b>PRESENCIAL</b>                                   |                  |         |                |
| Cátedra o Clases teóricas                           | 2,3              | 14      | 32,2           |
| Ayudantía/Ejercicios                                | 1,15             | 14      | 16,1           |
| Visitas industriales (de Campo)                     |                  |         |                |
| Laboratorios / Taller                               | 1,15             | 16      | 18,4           |
| Evaluaciones (certámenes, otros)                    | 2,3              | 2       | 4,6            |
| Otras (Trabajo práctico)                            | 1,15             | 2       | 2,3            |
| <b>NO PRESENCIAL</b>                                |                  |         |                |
| Tareas obligatorias (individuales)                  | 2                | 4       | 8              |
| Tareas obligatorias (grupales)                      | 4                | 4       | 16             |
| Estudio Personal (Individual o grupal)              | 3                | 15      | 45             |
| Otras (Recolección de datos)                        | 3                | 2       | 6              |
| Otras (reuniones con profesor)                      | 1                | 6       | 6              |
| <b>TOTAL (HORAS RELOJ)</b>                          |                  |         | 155            |
| Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES <sup>2</sup> |                  |         | 6              |